

~~200.1~~ a) Азвва $X_i :=$ перемещение на каждом шаге при i -м шаге.

X_1	+1	-1
	$\frac{19}{37}$	$\frac{18}{37}$

$$EX_1 = \frac{1}{37}$$

$$DX_1 = 1 - \left(\frac{1}{37}\right)^2 = \frac{1368}{1369} (\approx 1)$$

Требуется: $P(X_1 + \dots + X_n \geq 1000) \geq 90\%$

$$P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{37}}{\sqrt{\frac{1368}{1369}n}} \geq \frac{1000 - \frac{n}{37}}{\sqrt{\frac{1368}{1369}n}}\right) \geq 90\%$$

Одн. хв.т., тогда по требованию n : $P(N/0.1) \geq \dots \geq 90\%$ пре.

$$\Phi\left(\frac{1000 - \frac{n}{37}}{\sqrt{\frac{1368}{1369}n}}\right) \leq 10\%, \text{ т.е. } \approx$$

$$1000 - \frac{n}{37} \leq -1.29 \sqrt{\frac{1368}{1369}n}$$

$$n \geq 47387$$

При фиксированном n

$$P(X_1 + \dots + X_n \geq 0) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{37}}{\sqrt{\frac{1368}{1369}n}} \geq -\sqrt{\frac{n}{1368}}\right)$$

хв.т.

$$\approx 1 - \Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{1368}}\right) \cdot \sqrt{\frac{n}{1368}} \text{ по лемме}$$

тогда (хб при $n=47387$ и

слож. $P(X_1 + \dots + X_n \geq 0) \approx 1$, (вероятно
 $P(X_1 + \dots + X_n \leq 0) \approx 0$.

б) За Y_1 и Z_1 - числа разов за
успеха при игре уга:

Y_1	+1	-1
	$\frac{18}{37}$	$\frac{19}{37}$

Z_1	+35	-1
	$\frac{1}{37}$	$\frac{36}{37}$

$$EY_1 = -\frac{1}{37}$$

$$EZ_1 = -\frac{1}{37}$$

$$DY_1 = 1 - \left(\frac{1}{37}\right)^2 \approx 1,00$$

$$DZ_1 = \frac{35^2}{37} + \frac{1^2 \cdot 36}{37} - \left(\frac{1}{37}\right)^2 \approx 1225,97$$

Все уга имеет равн. вероят., но 2-та
е по-высшая.

в) уга 1: $E[Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5] = -\frac{5}{37}$

$$D[Z_1 + \dots + Z_5] = 5 \cdot DZ_1 \approx 6129,86$$

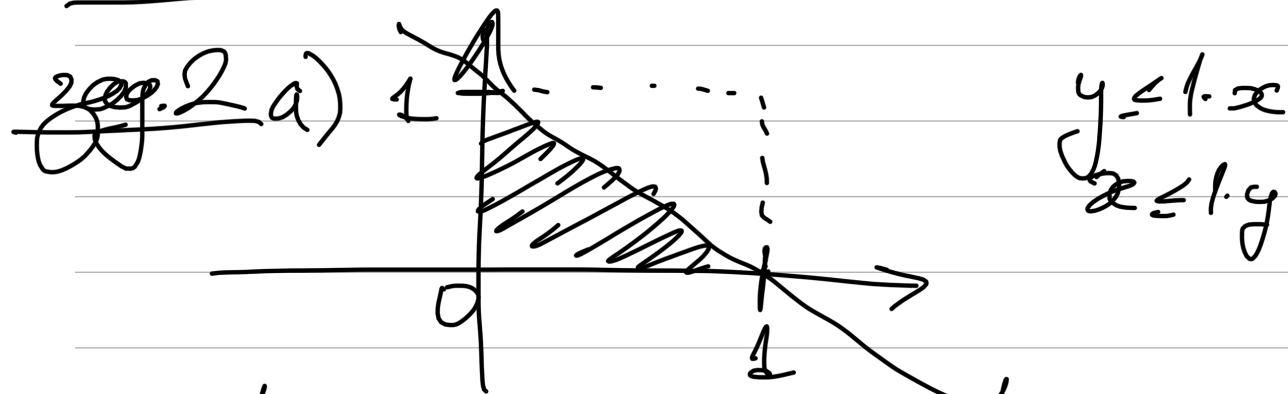
уга 2: Z_1^*

+31	-5
$\frac{5}{37}$	$\frac{32}{37}$

$$EZ_1^* = -\frac{5}{37}$$

$$DZ_1^* \approx 151,47$$

Usp 3: $X_1^{\Phi} | +5 | -5$ $EX_1^{\Phi} = -\frac{5}{37}$
 $\frac{18}{37} \quad \frac{19}{37}$ $DX_1^{\Phi} \approx 624,98.$



$$1 = \int_0^1 \int_0^{1-x} c x^3 y \, dy \, dx = c \int_0^1 x^3 \frac{(1-x)^2}{2} \, dx$$

$$= c \cdot \frac{1}{120} \Rightarrow \boxed{c = 120}$$

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} c x^3 y \, dy = \boxed{c \cdot x^3 \frac{(1-x)^2}{2}} \text{ for } x \in [0,1]$$

$$EY = \int_0^1 \int_0^{1-x} y \cdot c x^3 y \, dy \, dx$$

$$= c \int_0^1 x^3 \cdot (1-x)^3 / 3 \, dx = \frac{120}{420} = \frac{2}{7} \approx \underline{\underline{0.2857}}$$

b) $E[X | X = \frac{1}{2}] = \frac{1}{2}$

$$E[Y | X = \frac{1}{2}] = \int_0^{1/2} y \cdot \frac{c \cdot (\frac{1}{2})^3 y}{c \cdot (\frac{1}{2})^3 \cdot (\frac{1}{2})^3} \, dy = \int_0^{1/2} y^2 \, dy = \boxed{\frac{1}{3}}$$

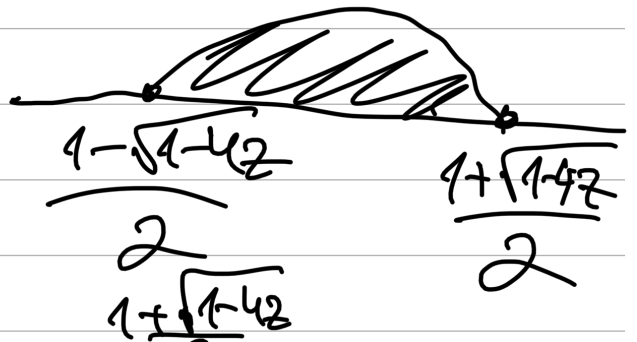
$$b) \begin{cases} z = xy \\ w = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = w \\ y = \frac{z}{w} \end{cases}; |J| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{w} & -\frac{z}{w^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{w}$$

$$\Rightarrow f_{ZW}(z, w) = f_{XY}\left(w, \frac{z}{w}\right) \cdot \left|\frac{1}{w}\right|$$

$$= C \cdot w^3 \cdot \frac{z}{w} \mathbb{1}_{\left\{w + \frac{z}{w} \leq 1, z, w \geq 0\right\}} \cdot \frac{1}{w}$$

$$= C z w \quad \text{за } \begin{cases} z, w \geq 0 \\ z \leq w - w^2 \end{cases}$$

$$\text{т.е. } w^2 - w + z \leq 0 \quad w_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4z}}{2}$$



$$\text{Взамен } z \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{и за } z \in [0, \frac{1}{4}] \quad f_z(z) = \int_{\frac{1-\sqrt{1-4z}}{2}}^{\frac{1+\sqrt{1-4z}}{2}} C z w \, dw$$

$$= C z \cdot \frac{1}{8} \cdot \left((1 + \sqrt{1-4z})^2 - (1 - \sqrt{1-4z})^2 \right)$$

$$= C z \cdot \frac{1}{8} \cdot 4 \sqrt{1-4z} = \boxed{\frac{C z \sqrt{1-4z}}{2}}$$

2009. Задача 3a) Хка $X = \# \text{ зрелых } \sim \text{Bin}(81, \frac{1}{3})$

$$P(X \leq 21) = P\left(\frac{X - 81/3}{\sqrt{81 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}} \leq \frac{21 - 81/3}{\sqrt{81 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}}\right)$$

НГТ (зачто?)
 $\approx$

$$\Phi(-1, 41) \approx \boxed{7,93\%}$$

б) He. Возникшие затраты за зкелена се приписывают. Поищите за формулу q-во!

в) Затратите за зкелена са $7(\text{ка рг}) \cdot 9(\text{гг})$
 Да се кодифицира по какъв начин!
 Ако $X_i = 1$ зима зкелена разходи i з, $i=1, \dots, 67$

$X_i \sim \text{Ber}(1/27)$ и зкел

$$\begin{aligned} E[\# \text{ зкелена}] &= E[X_1 + \dots + X_{67}] \\ &= 67 \cdot EX_1 = \underline{\underline{\frac{67}{27}}} \end{aligned}$$

г) He са. (Зачто?)

$$E[\text{всг} + \text{всг}] = 2 \cdot E[\text{всг}] = \underline{\underline{\frac{134}{27}}}$$

личност

$$\begin{aligned}
 \text{200. 4a) } f_{X+Y}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(y) f_Y(x-y) dy \\
 \Rightarrow f_{S_2}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y} \cdot e^{-(x-y)} \mathbb{1}_{\{y, x-y \geq 0\}} dy \\
 &= \int_0^x e^{-x} dy = \underline{\underline{x e^{-x}}} \quad \text{for } x \geq 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Analogously, also } f_{S_{n-1}}(x) &= \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \\
 f_{S_n}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y^{n-1}}{(n-1)!} e^{-y} \cdot e^{y-x} \mathbb{1}_{\{y, y-x \geq 0\}} dy \\
 \text{for } x > 0 &= e^{-x} \int_0^x \frac{y^{n-1}}{(n-1)!} dy = \frac{x^n}{n!} e^{-x} \mathbb{1}_{\{x > 0\}}
 \end{aligned}$$

5) ...

$$\begin{aligned}
 \text{b) } P(N_t = n) &= P(S_n \leq t) - P(S_n \leq t+1) \\
 &= \int_0^t \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx - \int_0^{t+1} \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx \\
 \int_0^t \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx &= \left[\frac{x^n}{n!} - e^{-x} \right]_0^t + \int_0^t e^{-x} d \frac{x^n}{n!} \\
 &= \frac{t^n}{n!} e^{-t} + \int_0^t e^{-x} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} dx
 \end{aligned}$$

Сред. В.

$$P(N_t = n) = e^{-t} \cdot \frac{t^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$N_t \sim \text{Po}(t).$$